評分準則 / **Marking Scheme**

M1-SET-1 · M1 · 100 marks

溫習用卷

本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷。

難度評分：**4.0** / 5.0

通用評分規則
- M：方法分（方法正確即給分，可跟進前面答案）
- A：答案分（須先取得相關 M 分；答案錯誤不給分）
- 無標記：獨立分　• f.t.：跟進分　• r.t.：可接受四捨五入後的答案
- M：方法分，可 follow-through；A：答案分，須先得相關 M 分；B：獨立分。
- r.t.：接受四捨五入至四位小數的答案；f.t.：結論按考生前面答案跟進給分。
- 後續小題應使用未四捨五入的中間數值；標準正態分佈表的 z 值取兩位小數。
- 其他正確方法亦給全分。
- 正態分佈題以查表值為準；用計數機計算 Φ 所得答案（例如 0.0899、0.5129 一類差異）亦接受。
- 其他正確方法亦應給分。

甲部（50 分）

1. 離散隨機變量

a (undefined 分)

M1 $k(5c-15)=1$ 及 $k(15c-55)=\frac{7}{3}$

兩條方程都要列出

A1 $c=6$

A1 $k=\frac{1}{15}$

常見錯誤：漏咗用 $\sum P(X=x)=1$，只得一條方程。

b (undefined 分)

M1 $E(X^2)=\frac{1}{15}\sum x^2(6-x)=7$, $\mathrm{Var}(X)=7-\left(\frac{7}{3}\right)^2=\frac{14}{9}$

A1 $\mathrm{Var}(\bar{X})=\frac{14/9}{56}=\frac{1}{36}$

M1 $\bar{X}$ 近似 $N\left(\frac{7}{3},\frac{1}{36}\right)$；$P\left(Z>\frac{2.5-7/3}{1/6}\right)=P(Z>1)$

分佈陳述可被吸收

A1 **0.1587**

r.t. 0.1587

常見錯誤：用 $\mathrm{Var}(X)$ 而唔係 $\mathrm{Var}(X)/56$ 標準化。

---

2. 二項分佈

a (undefined 分)

M1 $C_5^6p^5(1-p)=2p^6\Rightarrow 6(1-p)=2p$

A1 $p=\frac{3}{4}$

b (undefined 分)

M1 $E(Y)=6\times\frac{3}{4}=4.5$

M1 $P(Y>4.5)=P(Y=5)+P(Y=6)=C_5^6\left(\frac{3}{4}\right)^5\left(\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{3}{4}\right)^6$

A1 $\frac{2187}{4096}\approx 0.5339$

r.t. 0.5339

常見錯誤：誤以為 $Y>4.5$ 包括 $Y=4$。

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

3. 置信區間

a (undefined 分)

M1 $\bar{x} = \frac{1632}{64}$; $s = \sqrt{\frac{1}{63}(41978.88 - 64(25.5)^2)}$

A1 $\bar{x} = 25.5$, $s = 2.4$
兩個都要啱

b(i) (undefined 分)

M1 95% 置信區間 $= (24.912,\ 26.088)$

A1 區間包含 25，所以不同意。
f.t.

b(ii) (undefined 分)

M1 $25.5 - 1.96 \times \frac{2.4}{\sqrt{m}} > 25$

M1 $\sqrt{m} > 9.408 \Rightarrow m > 88.51$

A1 $m = 89$

常見錯誤：把 $m > 88.51$ 四捨五入做 *88*（*m = 88* 時下限為 *24.9986*，仍包含 *25*）。

---

4. 概率

a (undefined 分)

M1 $P(B) = \frac{0.12}{0.3} = 0.4$

M1 $P(A \cup B) = 1 - P(A' \cap B') = 0.6$; $P(A) = 0.6 - 0.4 + 0.12$

A1 $P(A) = 0.32$

b (undefined 分)

$P(A)P(B) = 0.128 \neq 0.12 = P(A \cap B)$，所以 A 與 B 不是獨立。
須有比較

c (undefined 分)

M1 $0.32 + P(C) - 0.32P(C) = 0.66$

A1 $P(C) = 0.5$

常見錯誤：用了互斥公式 $P(A) + P(C) = 0.66$。

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

5. 求導法則

a (undefined 分)

M1 $f'(x) = 2e^{2x} - 6e^{x} + 4$

A1 $= 2\left(e^{2x} - 3e^{x} + 2\right) = 2(e^{x} - 1)(e^{x} - 2)$

給定結果，須有因式分解步驟

b (undefined 分)

M1 當 $ 0

A1 所以 $e^{x} - 1 > 0$ 及 $e^{x} - 2 < 0$，故 $f'(x) < 0$（例如 $f'(0.3) \approx -0.4549$）

A1 當 $0 f. t.

其他方法：只代一個 $0

常見錯誤：只睇 x 很大時 $f'(x) > 0$ 就同意。

6. 二項式展開

a (undefined 分)

M1 $k^{x} = e^{x \ln k}$

A1 $k^{x} = 1 + (\ln k)x + \frac{(\ln k)^2}{2}x^2 + \cdots$

b(i) (undefined 分)

M1 x^2 的係數：$6 + 4\ln k + \frac{(\ln k)^2}{2} = 0 \Rightarrow (\ln k)^2 + 8\ln k + 12 = 0$

M1 $\ln k = -2$ 或 -6；x 的係數 $4 + \ln k > 0$，所以捨去 $\ln k = -6$

A1 $k = e^{-2}$

常見錯誤：忘記用「x 的係數為正數」捨去一個根。

b(ii) (undefined 分)

A1 $0 \times 1 + (4 - 2) \times 1 = 2$

---

7. 定積分及面積

a (undefined 分)

M1 $\frac{d}{dx}\left[(x^2 + 1)e^{-x^2}\right] = 2xe^{-x^2} - 2x(x^2 + 1)e^{-x^2}$

A1 $= -2x^3e^{-x^2}$

A1 $\int x^3e^{-x^2}\,dx = -\frac{1}{2}(x^2 + 1)e^{-x^2} +$ 常數

漏常數扣此分

b (undefined 分)

M1 總面積 $= -\int_{-1}^{0} x^3e^{-x^2}dx + \int_{0}^{1} x^3e^{-x^2}dx$

須處理 $x < 0$ 段在 x 軸下方

M1 $= 2\left[-\frac{1}{2}(x^2 + 1)e^{-x^2}\right]_{0}^{1}$

A1 $1 - \frac{2}{e} \approx 0.2642$

常見錯誤：直接計 $\int_{-1}^{1} x^3e^{-x^2}dx = 0$。

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

8. 導數的應用

a (undefined 分)

M1 $\frac{dy}{dx} = a - \frac{16}{(x+1)^3}$；$a - 2 = 0$ 及 $a + b + 2 = 5$

A1 $a = 2, b = 1$

b(i) (undefined 分)

M1 $\frac{dy}{dx} = 0 \iff (x+1)^3 = 8 \iff$ 只有 $x = 1$；$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{48}{(x+1)^4} > 0$
或用一階導數符號測試

A1 $(1, 5)$ 是極小點

A1 只有一個轉向點而且是極小點，所以 Γ 沒有極大點。
f.t.
常見錯誤：只計 y'' 而冇說明 $y' = 0$ 只得一個解。

b(ii) (undefined 分)

M1 當 $x = 3$：$y = 7.5$

M1 $\frac{dy}{dx} = 2 - \frac{16}{64} = \frac{7}{4}$

A1 $7x - 4y + 9 = 0$
或 $y = \frac{7}{4}x + \frac{9}{4}$

乙部（50 分）

9. 泊松分佈

a (undefined 分)

A1 $\frac{\lambda^2 e^{-\lambda}}{2} = 1.2\lambda e^{-\lambda} \Rightarrow \lambda = 2.4$

b (undefined 分)

M1 20 分鐘平均值 $= 0.8$；$1 - e^{-0.8} - 0.8e^{-0.8}$

A1 ≈ 0.1912
r.t. 0.1912

c(i) (undefined 分)

M1 3 小時平均值 $= 7.2$；$\frac{e^{-7.2}(7.2)^4}{4!}$

A1 ≈ 0.0836
r.t. 0.0836

c(ii) (undefined 分)

M1 豐收且共 4 顆 $\iff$ 各小時數目為 $(2, 1, 1)$ 的排列：$3 \times \frac{e^{-2.4}2.4^2}{2!}\left(e^{-2.4}2.4\right)^2$

M1 除以 (c)(i) 的答案

A1 $\frac{4}{9} \approx 0.4444$
r.t. 0.4444

其他方法：已知共 *4* 顆，每顆流星獨立地以 $\frac{1}{3}$ 的概率落在每一小時：$3 \times \frac{4!}{2!1!1!}\left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{4}{9}$，全分。
常見錯誤：漏乘排列數 *3*。

c(iii) (undefined 分)

M1 $p = (1 - e^{-2.4})^3 \approx 0.7518$, $P_n = C_{n-1}^{n} p^{n-1}(1-p) = np^{n-1}(1-p)$

M1 $\frac{P_{n+1}}{P_n} = \frac{(n+1)p}{n}$
或比較相鄰項

M1 $\frac{P_{n+1}}{P_n} > 1 \iff n < \frac{p}{1-p} \approx 3.0288$，所以 $P_1P_5>P_6>\cdots$
或 $P_3 \approx 0.4209 < P_4 \approx 0.4219 > P_5 \approx 0.3964$ 並說明之後遞減

A1 同意
f.t.
常見錯誤：只比較 P_3、P_4、P_5 而冇說明 $n \geq 5$ 時一直遞減；或 p 取兩位小數（*0.75*）令 $P_3 = P_4$。

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.
答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

10. 正態分佈

a (undefined 分)

M1 $\frac{26-\mu}{\sigma} = 1.2$ 及 $\frac{18-\mu}{\sigma} = -2$

A1 $\mu = 23, \sigma = 2.5$

b (undefined 分)

M1 $P(T > 25) = P(Z > 0.8) = 0.2119$; $P(T < 20) = P(Z < -1.2) = 0.1151$

M1 $\frac{P(T>25)}{1-P(T<20)} = \frac{0.2119}{0.8849}$

A1 ≈ 0.2395

r.t. 0.2395

c(i) (undefined 分)

A1 0.1151

以查表為準；用計數機算 Φ 的答案亦接受

c(ii) (undefined 分)

M1 首 7 部均不是不合格

A1 $(0.8849)^7 \approx 0.4249$

r.t. 0.4249

常見錯誤：寫成 0.8849^8（第 *8* 部無論如何都會被檢查）。

c(iii1) (undefined 分)

M1 期望值 $= 7q + 0.2119$

A1 ≈ 1.8881

r.t. 1.8881

A1 $1.8881 > 1.8$，所以是。

f.t.

常見錯誤：用 $8 \times 0.2119 = 1.6952$ 而得出不同意。

c(iii2) (undefined 分)

M1 首 7 部：每部耐用的概率為 $q = \frac{0.2119}{0.8849}$（由 (b)）；第 8 部：耐用的概率為 0.2119

M1 $C_2^7 q^2 (1-q)^5 (0.7881) + C_1^7 q (1-q)^6 (0.2119)$

A1 ≈ 0.3102

r.t. 0.3102

常見錯誤：把 *8* 部都當成條件概率 q，或把 *8* 部都當成 *0.2119*。

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

11. 梯形法則

a (undefined 分)

M1 $\frac{1}{2}[f(0)+f(4)+2(f(1)+f(2)+f(3))]$, $f(t)=\sqrt{1+e^{t/2}}$

A1 ≈ 8.0524

r.t. 8.0524

b (undefined 分)

M1 設 $u=\frac{t^2}{16}$，$du=\frac{t}{8}dt$：$\int_0^1 64e^u\,du$

A1 $64(e-1)\approx 109.9700$

c(i) (undefined 分)

M1 改變 $=\int_0^4 8te^{t^2/16}dt-10\int_0^4\sqrt{1+e^{t/2}}dt$

M1 利用 (a) 及 (b)：$\approx 109.9700-10(8.0524)$

A1 ≈ 29.4463 m³

r.t. 29.4463（用未四捨五入的 *(a)*）

c(ii) (undefined 分)

M1 $f'(t)=\frac{e^{t/2}}{4\sqrt{1+e^{t/2}}}$

A1 $f''(t)=\frac{e^{t/2}(2+e^{t/2})}{16(1+e^{t/2})^{3/2}}$

或等價式

M1 $f''(t)>0$，所以 (a) 的估計為高估

A1 融雪量被高估，所以 (c)(i) 的估計為低估

M1 實際改變 $>29.4463>29$

A1 是

f.t.

常見錯誤：忘記減去融雪量令高估／低估方向反轉。

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱／Answers written in the margins will not be marked.

貼條碼 / Barcode

12. 導數的應用

a (undefined 分)

M1 $W = \frac{5000e^{-t/10}\cdot 3(1-e^{-t/5})}{1000} = 15\left(e^{-t/10} - e^{-3t/10}\right)$

M1 $\frac{dW}{dt} = 15\left(-\frac{1}{10}e^{-t/10} + \frac{3}{10}e^{-3t/10}\right)$

A1 $= \frac{3}{2}e^{-t/10}\left(3e^{-t/5} - 1\right)$

或等價式

b (undefined 分)

M1 $\frac{dW}{dt} = 0 \iff e^{-t/5} = \frac{1}{3}$；$t < 5\ln 3$ 時 $\frac{dW}{dt} > 0$，$t > 5\ln 3$ 時 < 0

1M for testing 包括在內

A1 $t = 5\ln 3$

c(i) (undefined 分)

M1 $15 \cdot 3^{-1/2}\left(1 - \frac{1}{3}\right)$

A1 $\frac{10\sqrt{3}}{3} \approx 5.7735$（千 kg）

c(ii) (undefined 分)

M1 當 $00，當t>5\ln 3時\frac{dW}{dt}<0，所以W$ 先遞增後遞減

兩邊單調性都要

M1 $W(2) = 15\left(e^{-0.2} - e^{-0.6}\right) \approx 4.0488$

M1 $W(13) = 15\left(e^{-1.3} - e^{-3.9}\right) \approx 3.7843$

A1 兩者均大於 $\frac{5\sqrt{3}}{3} \approx 2.8868$，所以在 $2 \le t \le 13$（11 個月）內 W 一直高於最大值的一半，而且在 $t < 2$ 時亦有一段時間高於一半；同意。

f.t.

其他方法：解 $W(t) = \frac{5\sqrt{3}}{3}$ 得 $t \approx 1.2267$，故首 *13* 個月內約有 *11.7733* 個月高於一半：全分。

常見錯誤：只計 *[2, 13]* 剛好 *11* 個月就話「唔係多於 *11* 個月」，冇留意 $t < 2$ 都有一段高於一半。

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.

答案寫在邊界以外將不予評閱 / Answers written in the margins will not be marked.